

Examen 2023 (Primera Fecha – Tema1)

Ejercicio 1

a) (p15) Realice en EBNF la gramática de una URL teniendo en cuenta el siguiente formato para el protocolo http únicamente (no considerar direcciones ip).

protocolo://servicio.nombreDominio/rutaEnElServidor/pagina.htm

Ejemplo: <https://unlp.edu.ar/enseñanza/posgrado/doctorados-1153-564/>

b) (p5) Realice el árbol de derivación: <https://www.lanacion.com/cultura/feria-nid2233/>

Ejercicio 2

Sea el siguiente código de Ada, indique para todos los identificadores: **a)** (p5) su tipo de ligadura con L-valor **b)** (p5) su R-valor al momento de declaración (inicialización) **c)** (p5) tiempo de vida **d)** (p5) alcance.

```

1 with text_io; use text_io;
2 Procedure Main is;
3   type arreglo is array(integer range<>);
4   a,n,p:integer;
5   vec1:arreglo(1..100);
6   c:constant integer:=10;
7   Procedure Uno is;
8     type puntero is access integer;
9     vec2:arreglo(0..c);
10    p:puntero;
11    begin
12      n:=4;
13      vec2(n):=vec2(1)+vec1(5);
14      p:=new puntero;
15      free p;
16    end;
17  begin
18    n:=5;
19    Uno;
20    a:=n+2;
21  end.

```

[illegible]

Ejercicio 3

Resuelva la ejecución del siguiente código escrito en pseudo-Pascal con: **a)** (p15) Cadena estática.

b) (p15) Cadena dinámica.

```
1 Program principal
2   var i: integer;
3   var estado: boolean;
4   var z: integer;
5   Procedure puno
6   var a: integer;
7   var vec: array[1..4] of integer;
8   var z: integer;
9   begin
10    a:=1;
11    z:=1;
12    for i:=1 to 4 do begin
13      z:=f+3;
14      vec[i]:=z;
15    end;
16    if (estado=true)then begin
17      a:=z;
18    end;
19    write(a,z);
20    for i=1 to 4 begin
21      write(vec(i));
22    end;
23  end;
24 Procedure proc2;
25   varf:integer;
26   begin
27     estado:= (i mod 2) = 0;
28     f:=1+z;
29     if(z==0)puno;
30     write(f);
31     z:=1;
32   end;
33 Function f: integer
34   begin
35     z:=i;
36     return i*3;
37   end;
38 begin
39   z:=0;
40   i:=3;
41   estado:=true;
42   proc2();
43   write(i,estado,z);
44 end.
```

Ejercicio 4

(p20) Justifique cada inciso (tanto los verdaderos como los falsos).

a) (p10) Indique porque es importante contar con criterios de evaluación para los lenguajes.

Detalle dos que le parezca relevante que un lenguaje tenga y explique porque.

b) (p10) Constante y variable estática. Analice los atributos asociados en ambos conceptos, indicando momentos de ligadura y estabilidad. De acuerdo al análisis realizado indique si son conceptos similares o no. Justifique.

c) (p10) Diga que analiza la semántica estática y semántica dinámica. Ejemplifique.